FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE (Seria CA)

Algebră liniară, geometrie analitică și ecuații diferențiale

Subiecte Examen, 04.02.2021, 9h-10h40

Înlocuiți pe a și b cu ultimele cifre nenule din ID-ul dvs de la UPB (așa cum v-am prezentat la curs) și rezolvați problemele de mai jos :

1) Determinați numărul matricilor ortogonale de ordinul $2a + b$ cu coeficienți în $\mathbb{Z}$.

2) Să se aducă la forma canonică prin transformări ortogonale forma pătratică $q(x, y) = bx^2 + 2abxy + by^2$.

3) Fie $\boldsymbol{V} = \boldsymbol{R}_2[x]$ și produsul scalar $\langle P, Q\rangle = a\int_{-1}^{1} P(x) \cdot Q(x)dx$ și aplicația liniară $f: \boldsymbol{V} \to \boldsymbol{V}$, $f(P) = P' + b \cdot P$.
Să se determine f^* adjunctul aplicației f.

4) Să se rezolve ecuațiile diferențiale
a) $y = xy' + \sqrt{1 + a \cdot y'^2}$
b) $x \cdot y^{(4)} - a \cdot y''' - 4x^b = 0$

5) Să se rezolve sistemul de ecuații diferențiale
$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = (a+1)^2 y_1 + e^{(a+1)x} + e^{bx} \end{cases}$$

6) Fie $f: \boldsymbol{V_3} \to \boldsymbol{V_3}$, o transformare liniară ortogonală, unde $\boldsymbol{V}_3$ este mulțimea vectorilor din $\boldsymbol{R}^3$. Să se arate că aria triunghiului format din vectorii $\overrightarrow{v_1}$, $\overrightarrow{v_2}$, $\overrightarrow{v_3}$ este aceeași cu aria triunghiului format din $f(\overrightarrow{v_1},)$, $f(\overrightarrow{v_2},)$ și $f(\overrightarrow{v_3},)$.

***ATENȚIE** : Cine vrea sa dea parțialul după examen, trebuie să specifice acest lucru la sfârșitul acestei lucrări. Vor fi corectate doar lucrările de parțial ale celor care au facut această solicitare.*